Aukštoji matematika – Pratybos 25

Rymano integralas ir tolygusis tolydumas

Variantas: Užduotys

Uždavinys 1 (Baigtinio reikšmių skaičiaus pakeitimas). Tegul $a < b$, o funkcija $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ yra integruojama Rymano prasme. Tegul funkcija $g : [a, b] \to \mathbb{R}$ sutampa su f visur, išskyrus galbūt baigtinę aibę F. Įrodykite, kad funkcija g yra integruojama ir $\int_a^b g = \int_a^b f$. Taikykite 25-osios paskaitos Darbu kriterijų ir tiesiškumą.

Uždavinys 2 (Integralas su šuoliu). Tegul $a < c < b$, o p, q, s yra realieji skaičiai. Funkcija $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ tenkina

$$f(x) = \begin{cases} p, & a \le x < c, \\ s, & x = c, \\ q, & c < x \le b. \end{cases}$$

Įrodykite jos integruojamumą ir apskaičiuokite integralą, taikydami ankstesnį uždavinį ir 25-osios paskaitos pastoviosios funkcijos integralą bei adityvumą gretimų intervalų atžvilgiu.

Uždavinys 3 (Tolygusis pasirinkimas priklauso nuo srities). Tegul $f(x) = x^2$.

(a) Kiekvienam fiksuotam $M > 0$ įrodykite tolyginį tolydumą intervale $[-M, M]$ ir nurodykite aiškų δ duotam $\varepsilon > 0$.

(b) Įrodykite, kad funkcija f nėra tolygiai tolydi aibėje $\mathbb{R}$: kiekvienam $\delta > 0$ nurodykite du taškus, nutolusius mažiau nei δ, kurių kvadratai skiriasi bent 1.

Taikykite 25-osios paskaitos apibrėžimą ir 2-osios paskaitos Archimedo savybę.

Uždavinys 4 (Kodėl tinka pakankamai mažas smulkumas). Tegul funkcija $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ yra aprėžta ir integruojama Rymano prasme, kur $a < b$. Įrodykite tokį Darbu kriterijaus sustiprinimą: kiekvienam $\varepsilon > 0$ egzistuoja $\delta > 0$, toks, kad kiekvienas skaidinys Q, kurio $\|Q\| < \delta$, tenkina

$$U(Q, f) - L(Q, f) < \varepsilon.$$

Išveskite, kad kiekviena Rymano suma $S(Q, f, t) = \sum_i f(t_i)\Delta x_i$, kurioje $t_i \in [x_{i-1}, x_i]$, skiriasi nuo integralo mažiau nei ε, kai tik $\|Q\| < \delta$. Taikykite tik 25-osios paskaitos apibrėžimus, kriterijų ir smulkesnių skaidinių palyginimus.